

Pràctica 1: Auditoria del maquinari

CFGS Disseny d'Aplicacions Multiplataforma Perfil Oci i Videojocs

Mòdul 01: Sistemes Informàtics

Curs: 2024-2025

Objectius

La següent pràctica pretén que l'alumne aprengui a detectar i identificar el maquinari de l'ordinador. A més a més d'investigar eines que poden ser molt interessants a l'hora de la detecció i reparació d'avaries sobre el maquinari.

Enunciat

Fent servir els apunts de classe, les explicacions del professorat i Internet, respon a les següents preguntes de forma individual.

L'eina principal pel desenvolupament de l'activitat és Aida64 Extreme, en la seva versió de prova (trial), donat que actualment aquesta eina ja no és gratuïta, però en cas de no poder accedir a alguna de les dades que es demanen per aquesta limitació de la versió, podeu fer servir altres eines com a complement, com per exemple: HWiNFO, CPU-z, Speccy…

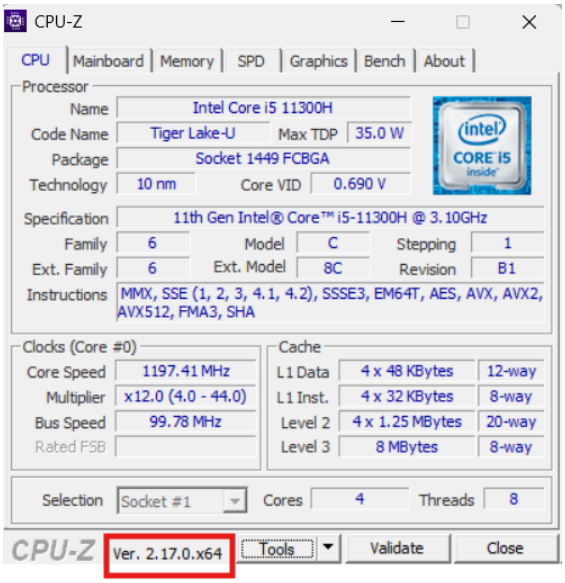
En qualsevol cas, el programari que es faci servir s'ha de descarregar **directament de la web del fabricant,** recomanant-se a més la versió portable si existeix.

Normes de lliurament

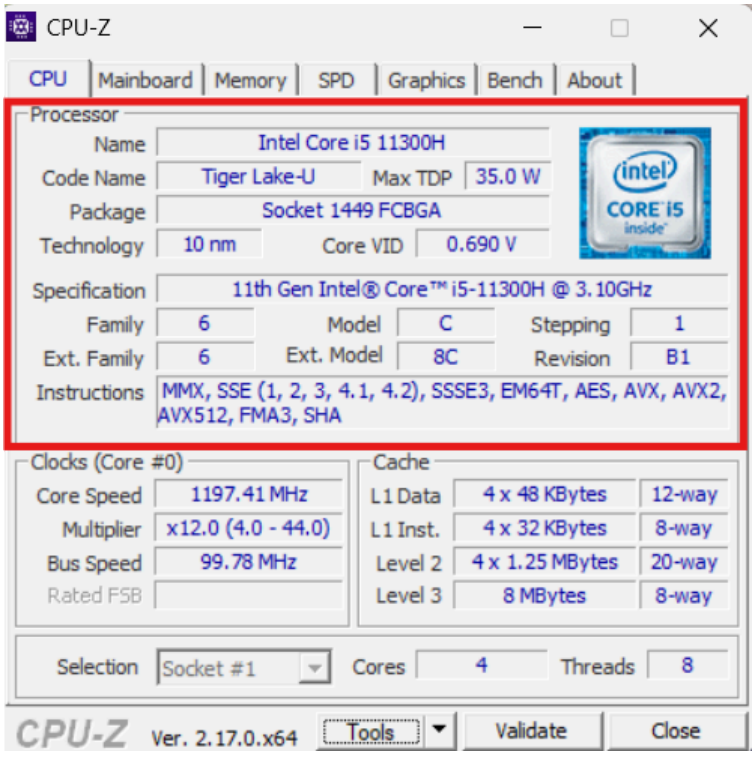
1. El lliurament de la pràctica serà en format digital i exclusivament en el termini indicat pel professor.
2. No s'acceptaran entregues fora de la data de lliurament.
3. La memòria que s'entregarà ha de complir amb els criteris per redacció especificats als criteris d'avaluació del mòdul.

Tasques a realitzar

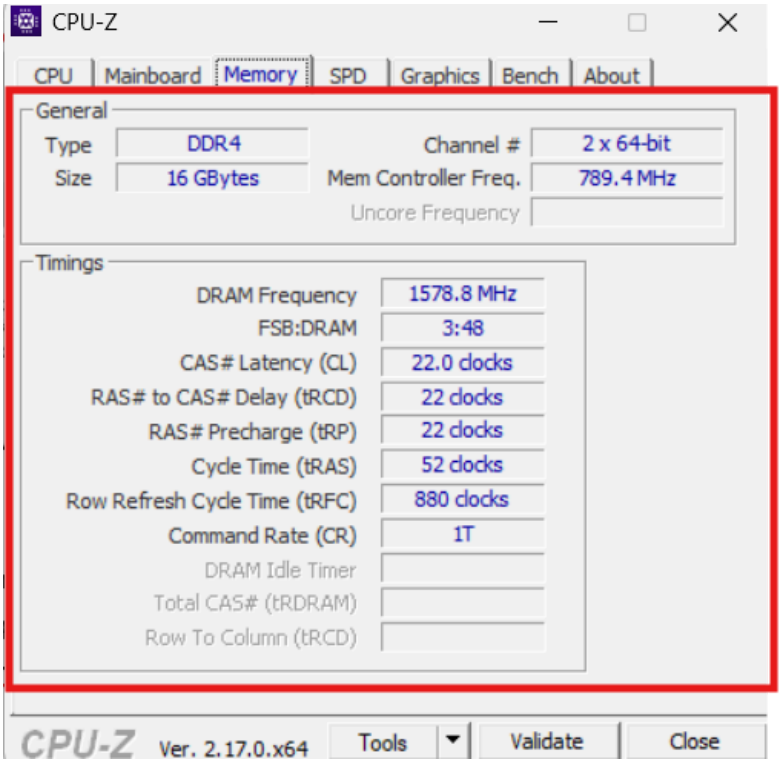
1. Descarrega “Aida64 extreme” **de la web del fabricant** (a poder ser en versió portable) i respon:
    a. Quina versió s’ha “instal·lat”?



    b. Realitza un informe resum del sistema i tenint en consideració els aspectes del maquinari vists a classe, proporciona com a resposta en format de taula, les 5 dades que consideris més rellevants de l’informe.



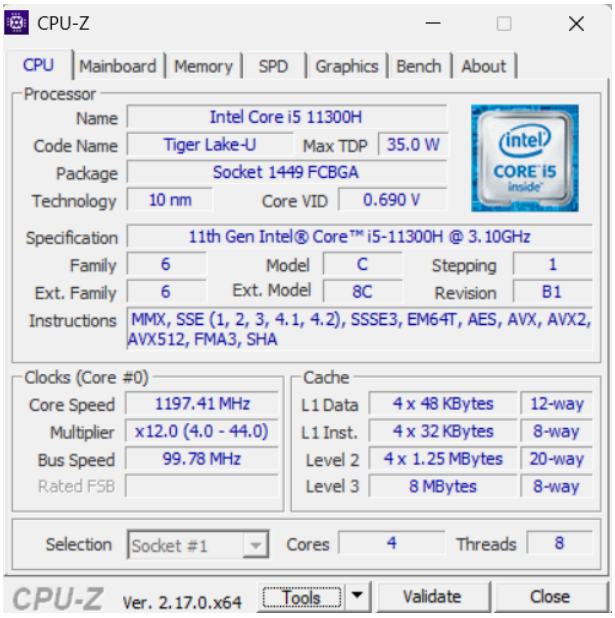
M01-UF1_P1. Auditoria de maquinari



Crec que les dades més rellevants son la que en dóna la informació del nostre procesador i el nostre magatzem.

2. Fes una anàlisi de rendiment de memòria i cau (tools - *cache and memory benchmark*) i respon:
    a. Quines dades apareixen en el test?

        Apareix la informació del processador i de la memoria caché.



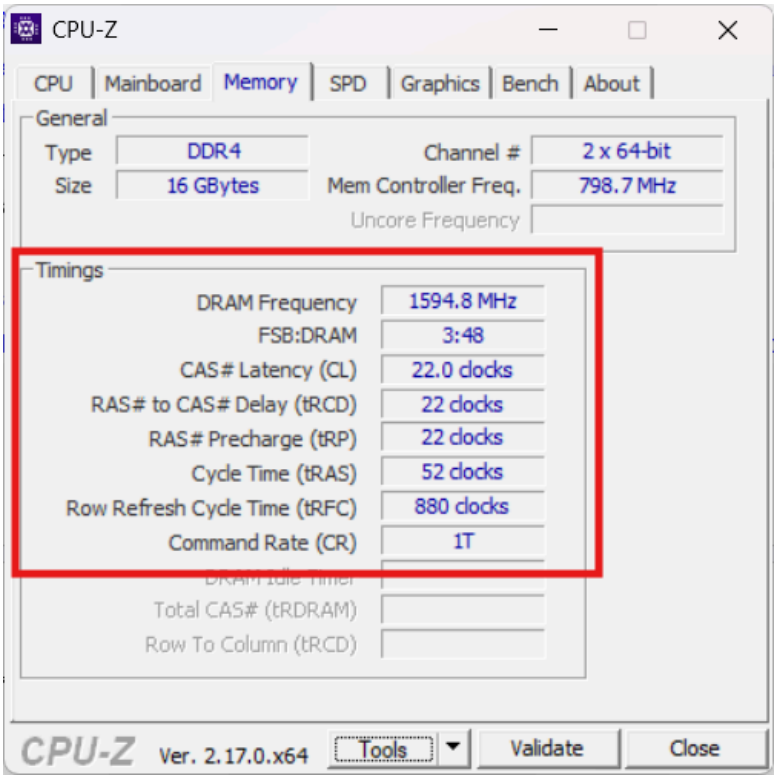
b. Amb les dades anteriors sobre les memòries i **relacionant-ho amb els apunts**, extreu conclusions en unes 4 línies.

- La memòria cau L1 és la més ràpida, la L2 una mica més lenta i la L3 la més lenta de les tres, però totes són molt més ràpides que la RAM.
  Això ajuda el processador a treballar més de pressa i només usar la RAM quan cal.

c. Dels diferents nivells de memòria cau trobats, quin creus que és el més intern i el més extern? Raona la teva resposta?

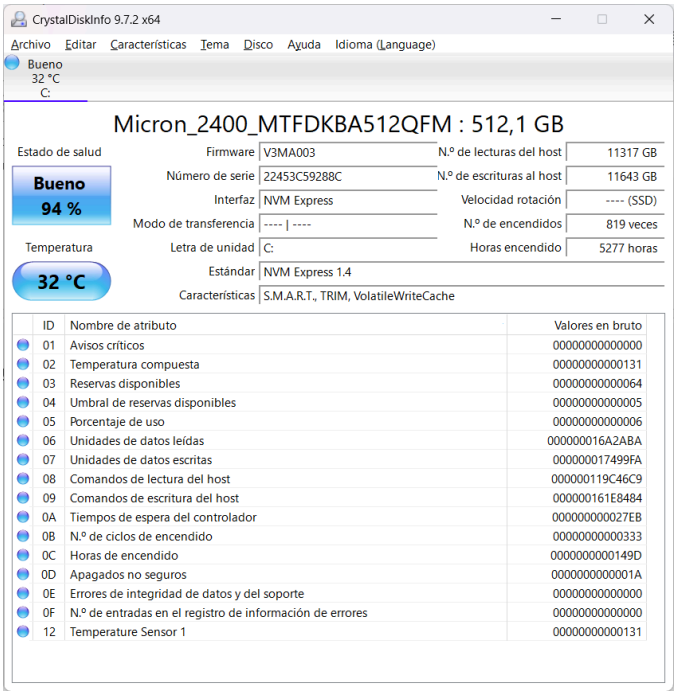
- La memòria L1 és la més propera i ràpida, mentre que la L3 és més llunyana i lenta.
  El processador busca primer a la L1, després a la L2 i finalment a la L3 abans d'anar a la RAM.

3. Fes una anàlisi de rendiment del disc (*disk benchmark*) i compara-ho amb les dades de **velocitat** i **capacitat** obtingudes de l'apartat anterior. Fes constar les teves observacions.



A l'aplicació CPU-Z no he trobat cap opció similar a la que demana a AIDA64, només he trobat aquesta informació sobre el disc.

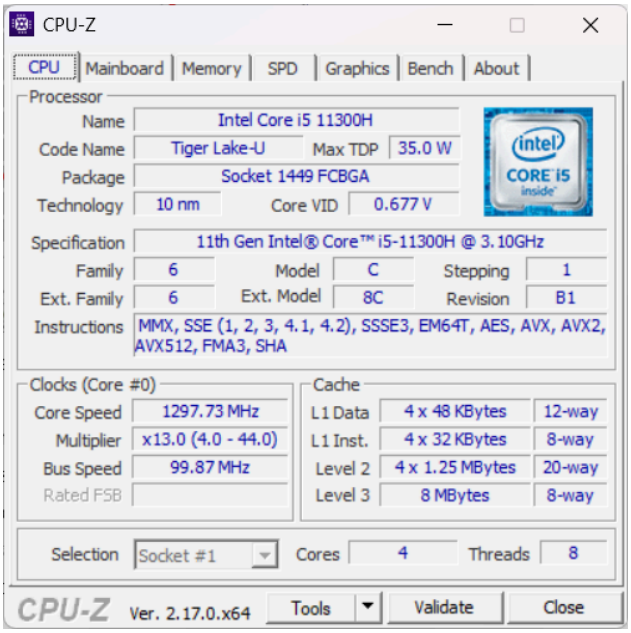
4. Busqueu a la secció d'emmagatzematge i **per cada disc detectat**:



   a. Quin tipus de disc és (mecànic o estat sòlid)?
      - Es d'estat sòlid
   b. Quin tipus de controlador fa servir el disc dur?
      - utilitza el controlador NVMe
   c. Quina taxa de transferència admet la interfície?
      - la seva taxa de transferencia es de fins a 7.8 GB/s
   d. Quin factor de forma (forma) té?
      - Te un factor de forma M.2 2280

M01-UF1 P1. Auditoria de maquinari

5. Busca informació relativa a la CPU i respon:



   a. Quin model de CPU té la teva màquina? Quin nom clau rep?
      - Intel Core i5-11300H, el seu nom clau es Tiger Lake-U
   b. A Quina freqüència és capaç de funcionar/processar?
      - funciona a 3.10 GHz
   c. De quants nuclis físics (cores) disposa la vostra CPU? I lògics?
      - disposa de 4 nuclis físics, y de 8 logics

6. Busqueu quina és la freqüència de funcionament del BUS principal de la placa base.

